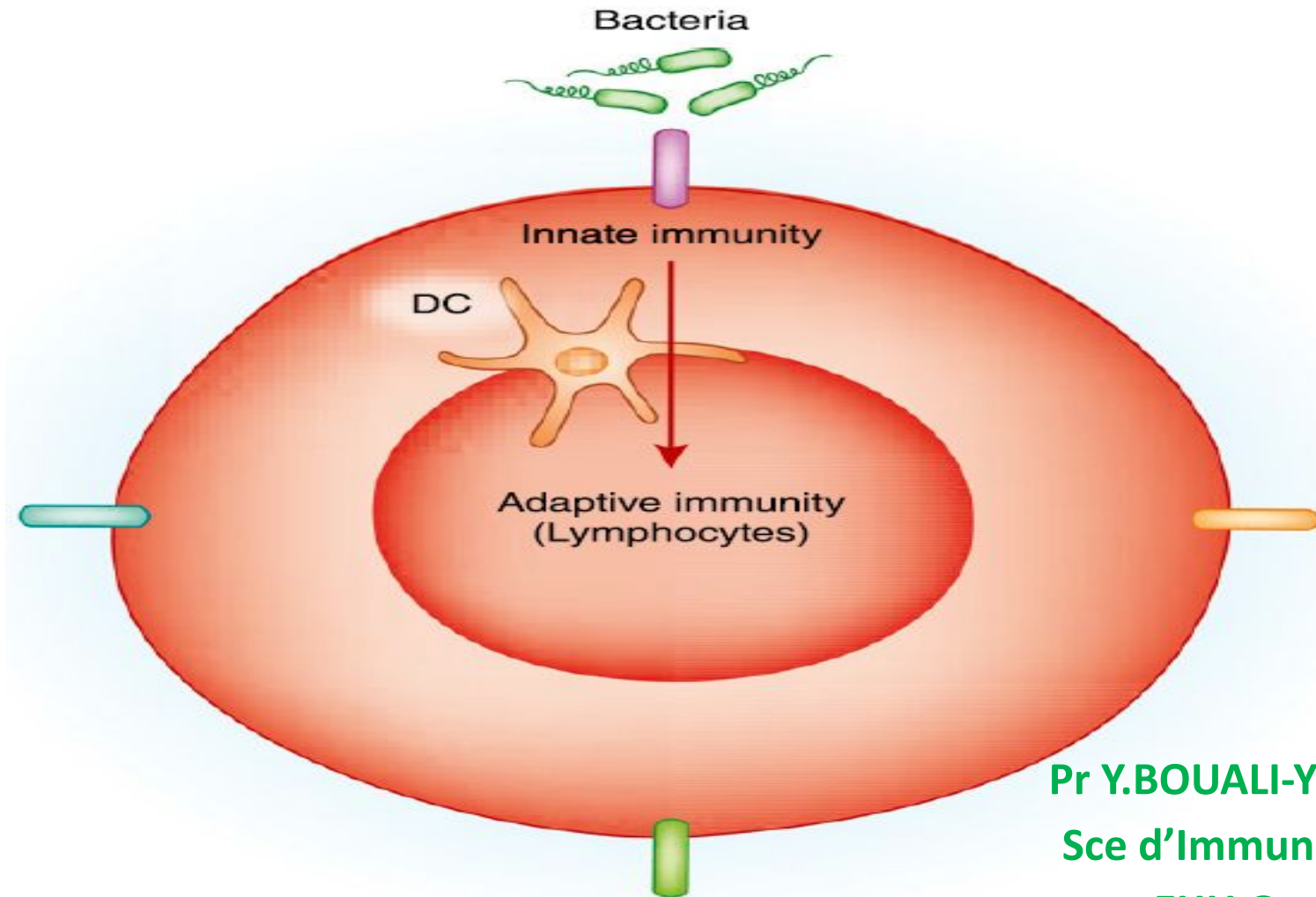
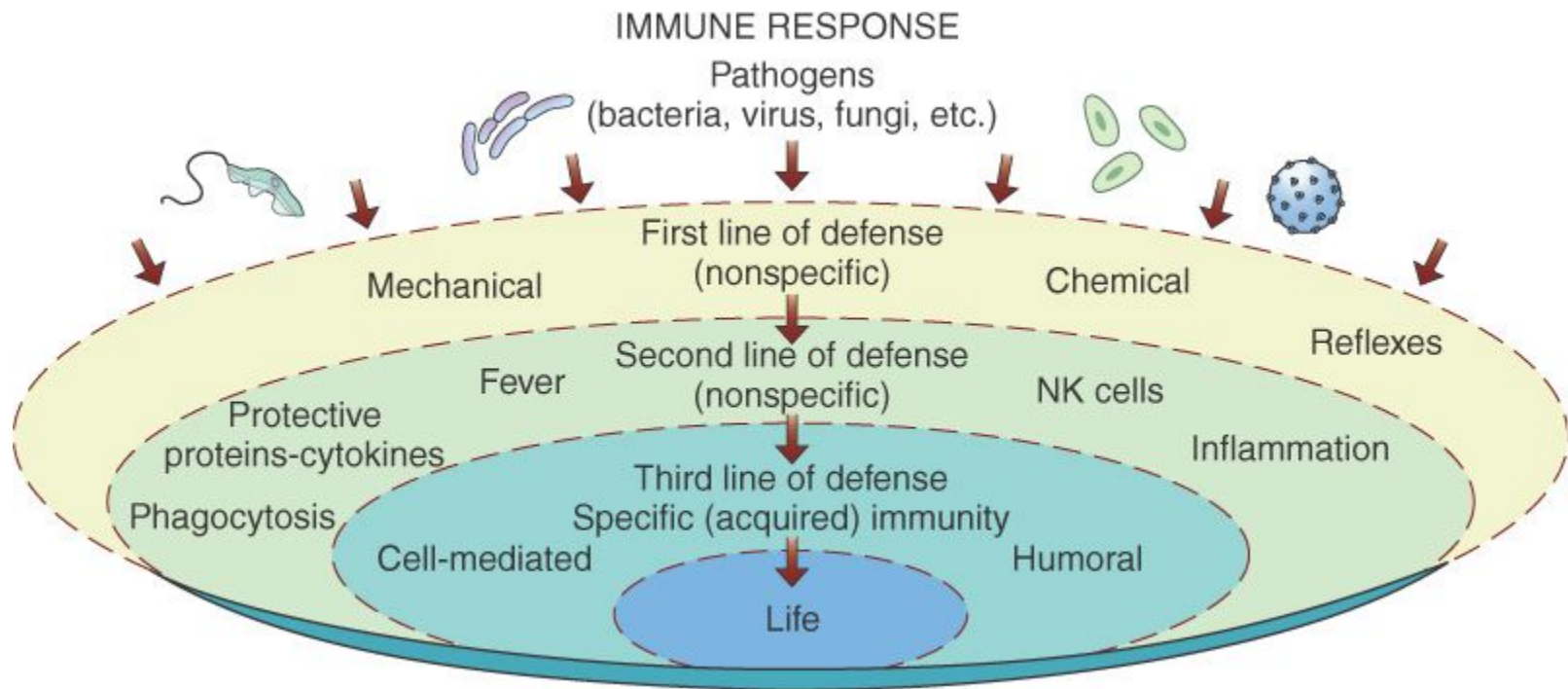


Immunité anti-infectieuse



Pr Y.BOUALI-YOUCHEF
Sce d'Immunologie
EHU Oran

Introduction



Immunité antibactérienne

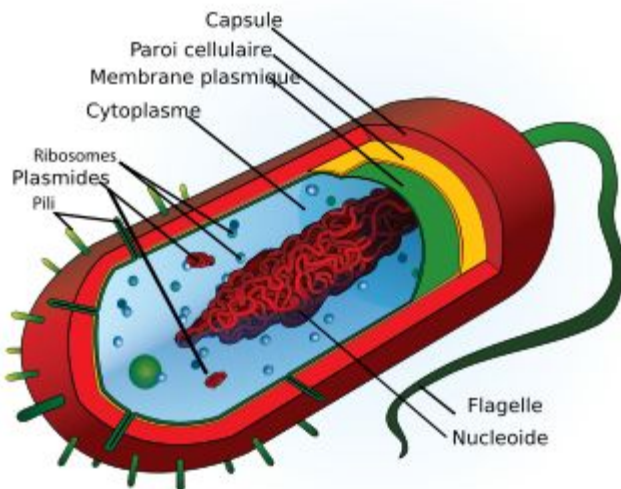
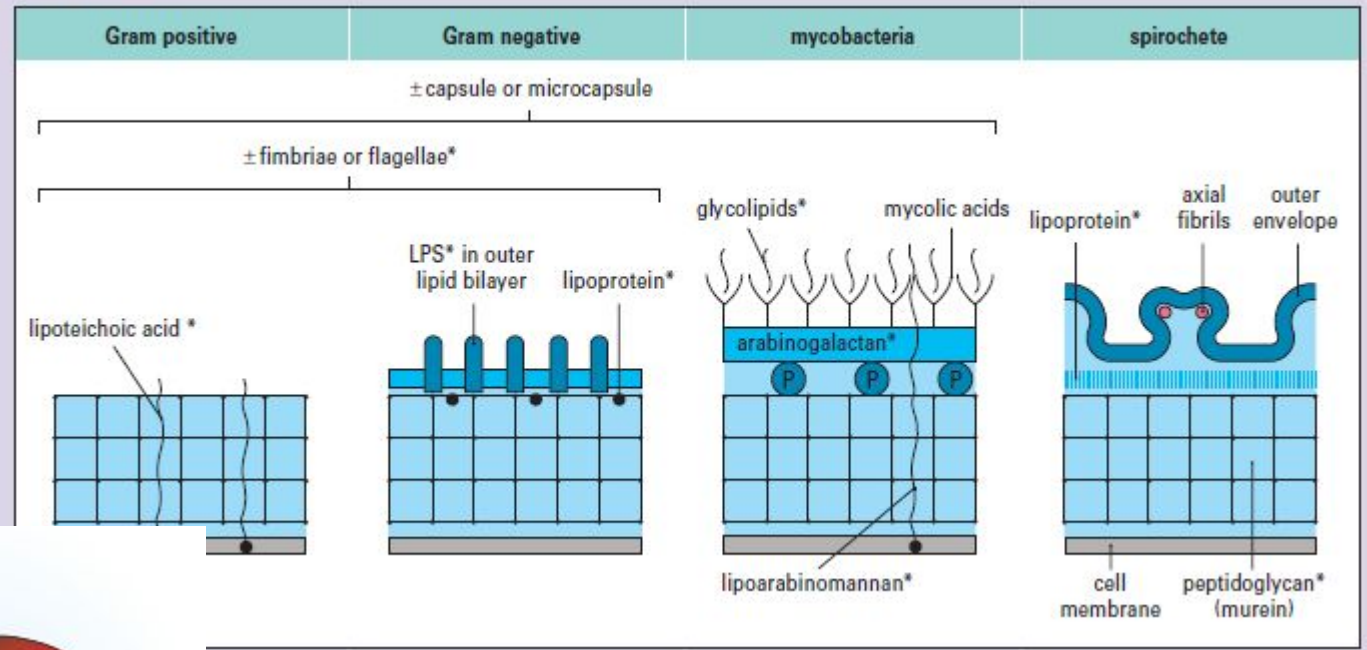
Introduction

- Bactérie = microorganisme unicellulaire unicellulaires, procaryote de 1-10 μ m
- Bactéries commensales
- Bactéries pathogènes
- Bactéries opportunistes

Introduction

Structure

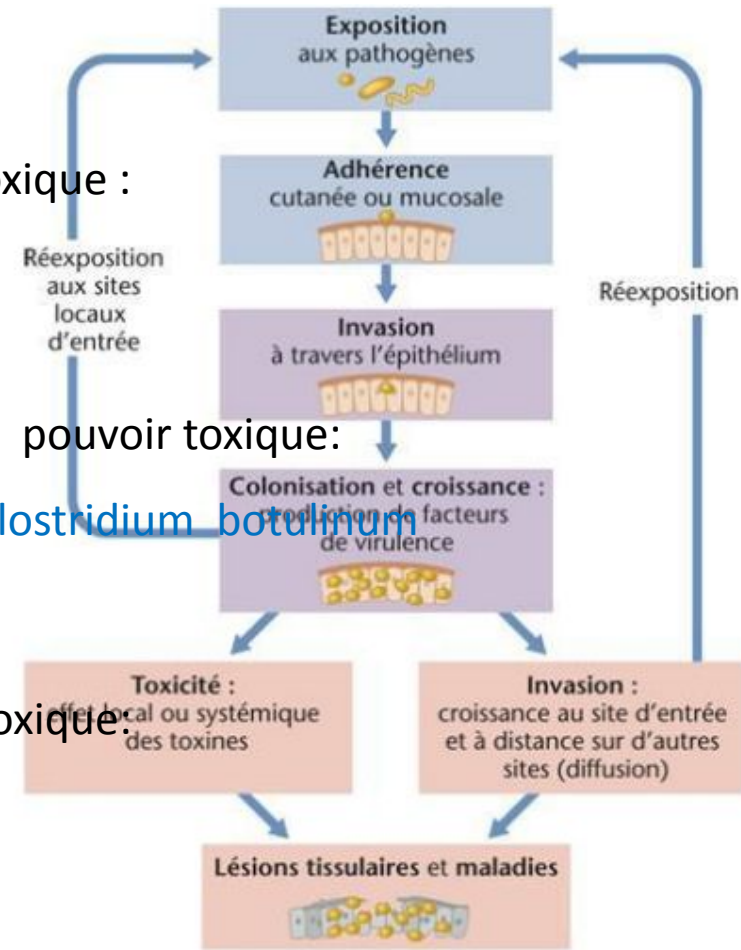
Bacterial cell walls



Introduction

Pouvoir pathogène

- Bactéries à fort pouvoir invasif et faible pouvoir toxique :
mycobacterium tuberculosis, *brucella*
- Bactéries à faible pouvoir invasif ou absent et fort pouvoir toxique :
clostridium tetani, *corynebacterium diphtheriae*, *clostridium botulinum*
- Bactéries à fort pouvoir invasif et fort pouvoir toxique :
salmonella typhi



Infections pyogènes

Types d'infections

Infections intracellulaires

Mécanismes d'échappement des bactéries au système immunitaire

Bactéries pyogènes

- Protéine A de staphylocoque se fixe sur le FC des immunoglobulines
- Sécrétion de protéase spécifique pour la région charnière de l'homme IgA humaine (*N. gonorrhoeae*, *Haemophilus*,)
- Inhibition de l'attachement aux cellules phagocytaires par les capsules (par exemple *Streptocoques pneumoniae*).
- Sécrétion de la catalase (par exemple des staphylocoques), qui décompose le peroxyde d'hydrogène.

Mécanismes d'échappement des bactéries au système immunitaire

Bactéries pyogènes

- Sécrétion des toxines en tuant les phagocytes (exotoxine de *Pseudomonas aeruginosa*)
- Staphylocoque élabore une coagulase qui la fait entourer par une barrière de fibrine
- Gram négatif à surface lisse (*Escherichia coli*, *Salmonella*, *Pseudomonas*) peuvent activer le complément mais ensuite rapidement perdre la membrane C5b – C9 complexe lytique.
- Activation de la voie alterne du complément par les chaînes latérales oligopolysaccharidiques attachées au core bactérien en positionnant le site de génération du complexe d'attaque membranaire loin de leur surface.

Mécanismes d'échappement des bactéries au système immunitaire

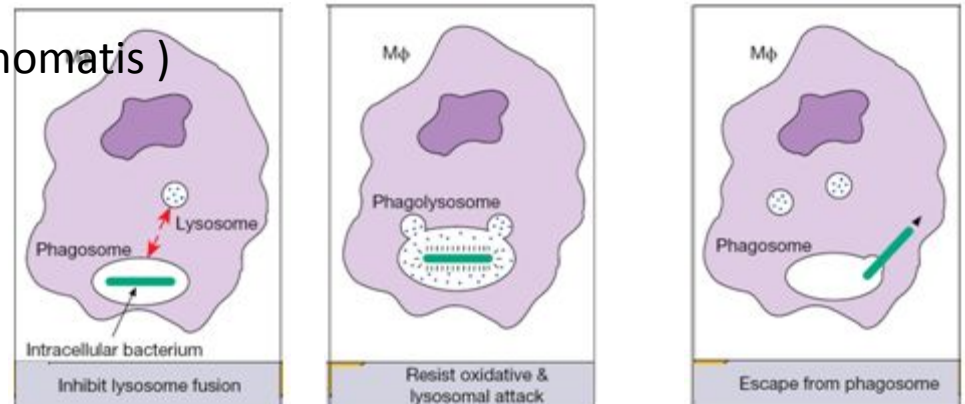
Bactéries pyogènes

- Pneumocoques produisent elastase en inactivant le C3a et le C5a
- La membrane externe peut résister à l'insertion du complexe lytique.
- Capsules riches en acide sialique et La protéine M des streptocoques du groupe A favorisent l'inhibition de convertases alternatives par F H et F I

Mécanismes d'échappement des bactéries au système immunitaire

Bactéries intracellulaires

- Inhibition de la fusion des lysosomes avec le phagosome (*M. tuberculosis*) et inhibition de la pompe à protons qui acidifie le phagosome, de sorte que le pH ne baisse pas.
- *M. leprae* ont des couches extérieures très résistantes, un glycolipide phénolique qui piège les radicaux libres.
- Echappement du phagosome pour se multiplier dans le cytoplasme (*Listeria*)
- Altération de présentation d'antigène des cellules infectées (*Salmonella enterica*, *M. tuberculosis* ou *Chlamydia trachomatis*)



immunité innée

1. barrières Anatomiques

- Barrière physique
- Barrière chimique

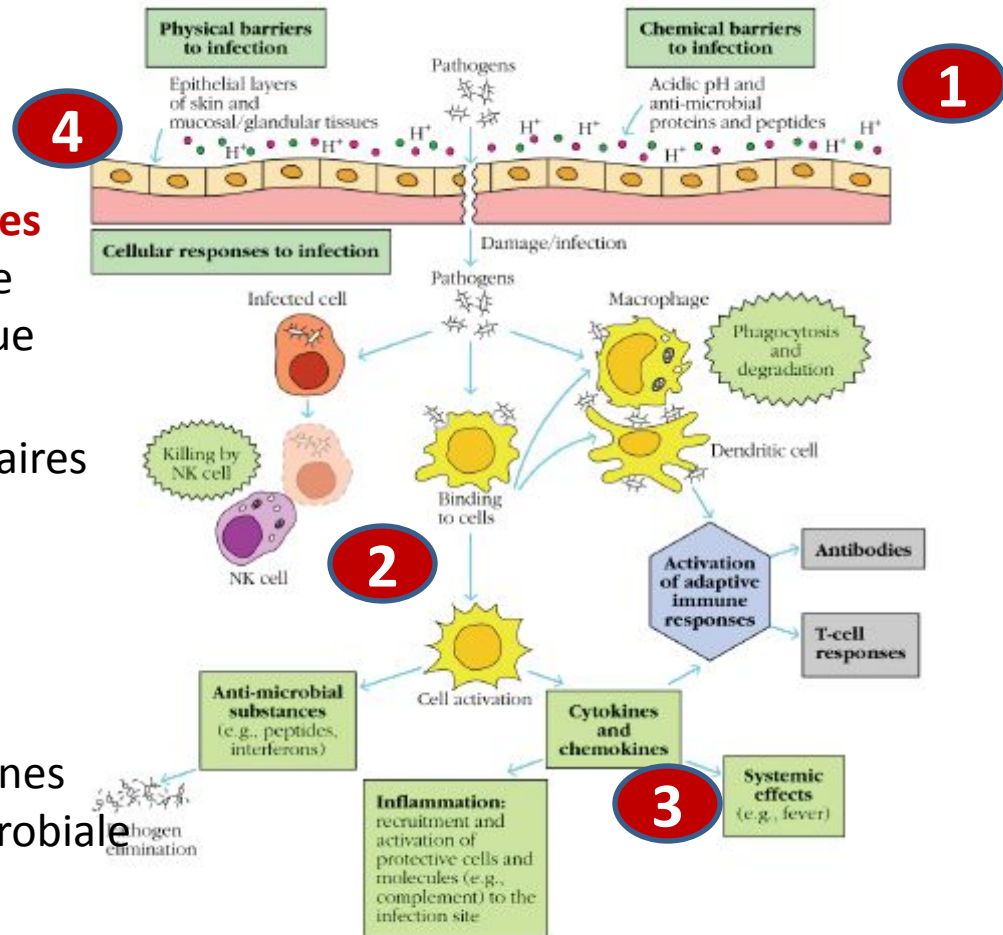
2. Cell

- Cellules phagocytaires
- Cell dendritique
- NK , ILC

3. protéines Solubles

- Complément
- Cytokines, Chemokines
- Substances Anti-microbielles

4. Microbiote



immunité innée

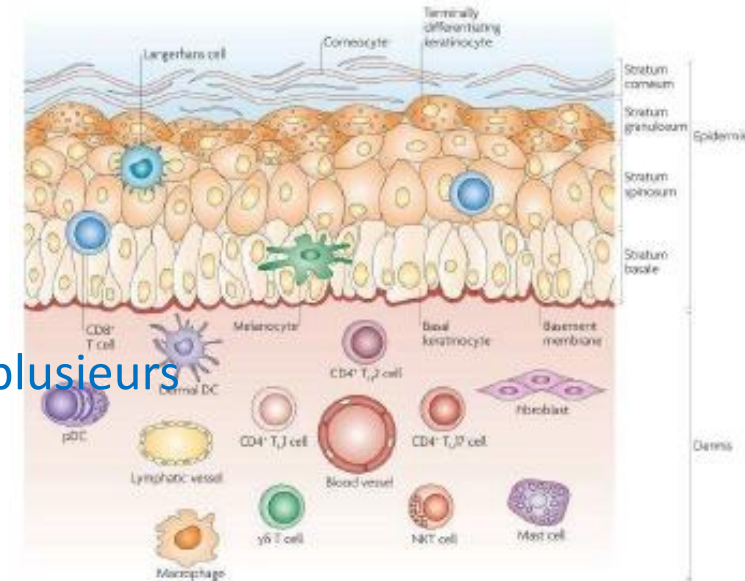
Mécanismes de la 1ere ligne de défense barrière anatomique

Barrière physique assurée par

La couche cornée contenant de la kératine et plusieurs protéases

La barrière chimique

- La mélanine protège contre les UV
- pH acide des sécrétions de la peau
- acides gras libres ont une activité antibactérienne srt (gram +)
- peptides antimicrobiens (kératinocyte, mastocyte, neutrophile, sébocyte) constitutifs ou inductibles((psoriasine, défensine) .



immunité innée

Mécanismes de la 1ere ligne de défense barrière anatomique

- **Muqueuse barrière physique**
 - Cellules épithéliales (jonctions serres)
 - Mucus / cellules épithéliales
 - Cils / voies respiratoire
 - Toux
 - Flux urinaire , larmes

immunité innée

Mécanismes de la 1ere ligne de défense barrière anatomique

- **Muqueuse barrière chimique**

- pH
- Enzymes des sécrétion
- Surfactant (t. respiratoire SP-A , SP-D) collectines
- Lysosome clive les peptidoglycane des parois bactériennes
- Lactoférine et calprotectine sequestrent les ions métalliques
- Défensines α et β / cell épithéliales

immunité innée

Mécanismes de la 1ere ligne de défense

Microbiote = Flore bactérienne

Microbiote :

- bactéries commensales
 - Le site le plus densément peuplé est l'intestin
 - plus de 10^{14} bactéries par gramme de contenu luminal dans le côlon
- 1000 espèces bactériennes

Rôles:

- Métabolisme : digestion, production des vitamines
- Protection contre les bactéries
- Développement du système immunitaire
- maturation de l'épithélium intestinal

immunité innée

Mécanismes de la 2eme ligne de défense

Contact cellules –agents pathogènes

Les cellules de l'immunité innée reconnaissent

PAMPs (Pathogen-associated molecular pattern)

molécules de agent pathogenes important à leurs survies

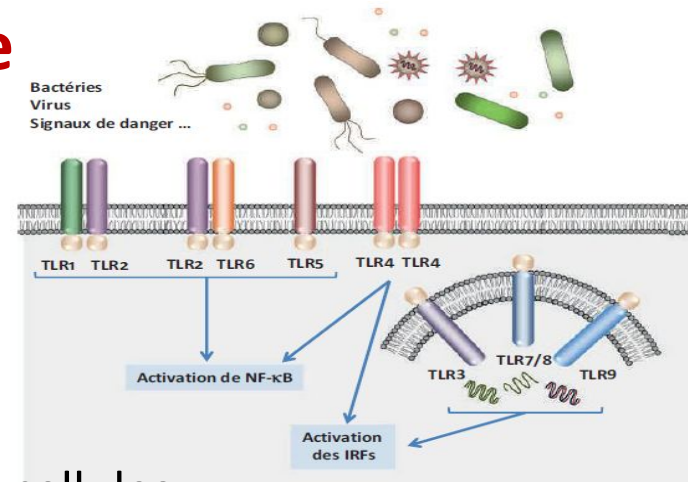
DAMPs (Damage-associated molecular pattern)

constituants des cellules endommagées

Récepteurs cellulaires : **PRRs** (Pattern recognition receptors)

immunité innée

PRRs



Plusieurs familles des protéines

Exprimées par plusieurs cellules en particulier les cellules phagocytaires (Macrophages, cellules Dendritiques , PNN)

Existent: **PRR Transmembranaires**

PRRs Cytosoliques

PRRs Sécrétés

Endocytose

Signalisation

Les fonctions de principe de PRRS

Opsonisation

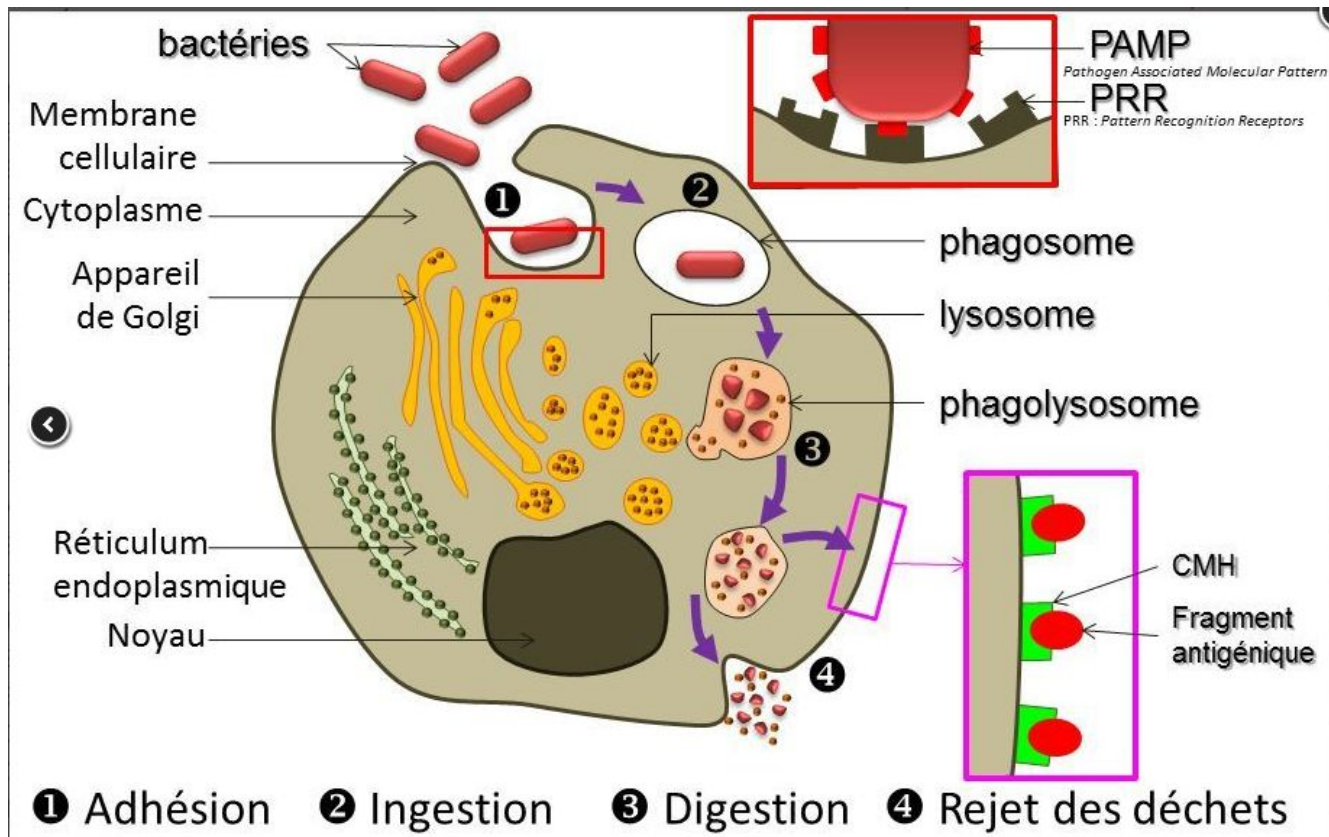
Activation de complément

Phagocytose

Activation de signalisation pro inflammatoire

immunité innée

Phagocytose



Bactéricidie

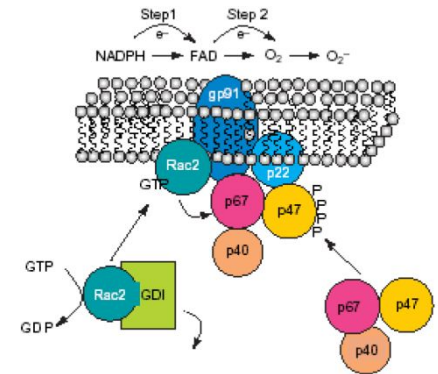
Protéines et peptides Antimicrobiens

deux mécanismes d'action

- Destruction directe de l'agent pathogène phagocyte
- Privent de nutriment chélateur des oligoéléments
- Lactoferrine: le fer
 - Fixe le fer, essentiel pour les bactéries (même la réplication)
 - se fixe sur les surfaces bactériennes
- Défensines peptides cationiques se fixent sur les charges négatives formation des pores déséquilibre osmotique
- Hydrolases acides lysosomiales (protéases, lipases, nucléases, glycosidases, phosphatases)
Le plus important est la famille des cathepsines

Bactéricidie

NADPH oxydase



superoxyde dismutase (SOD)



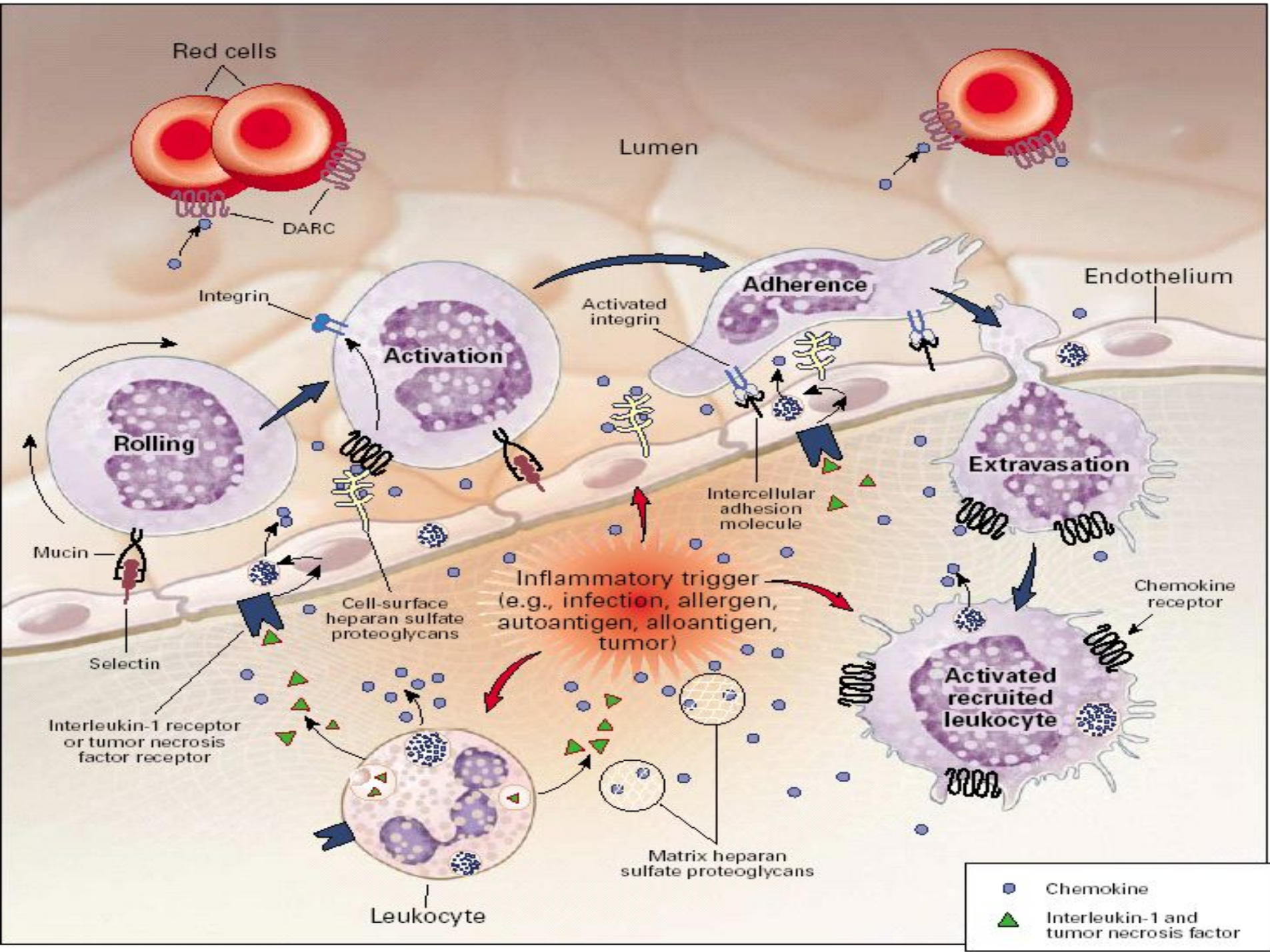
MPO



NO-synthase (iNOS)

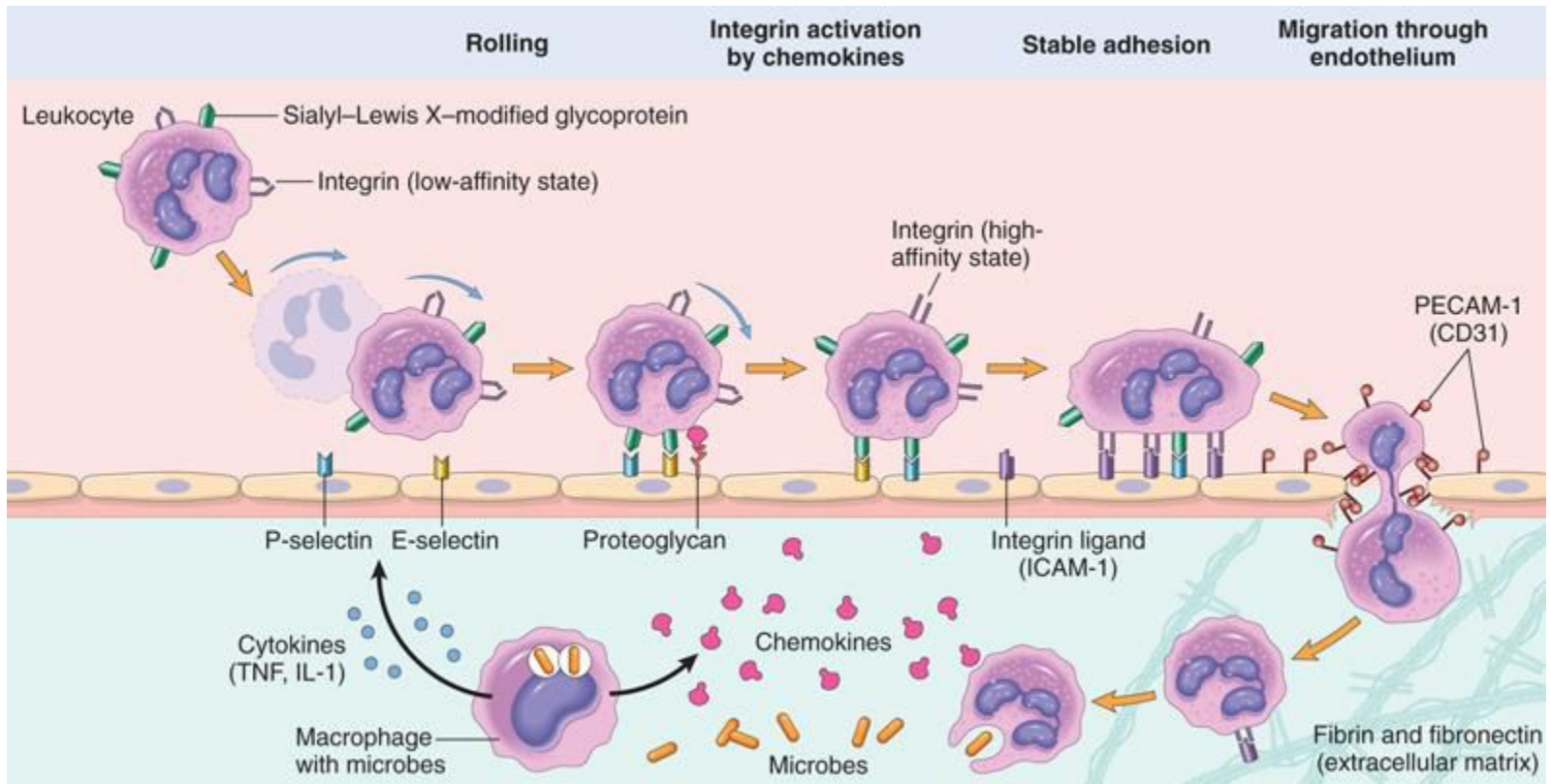


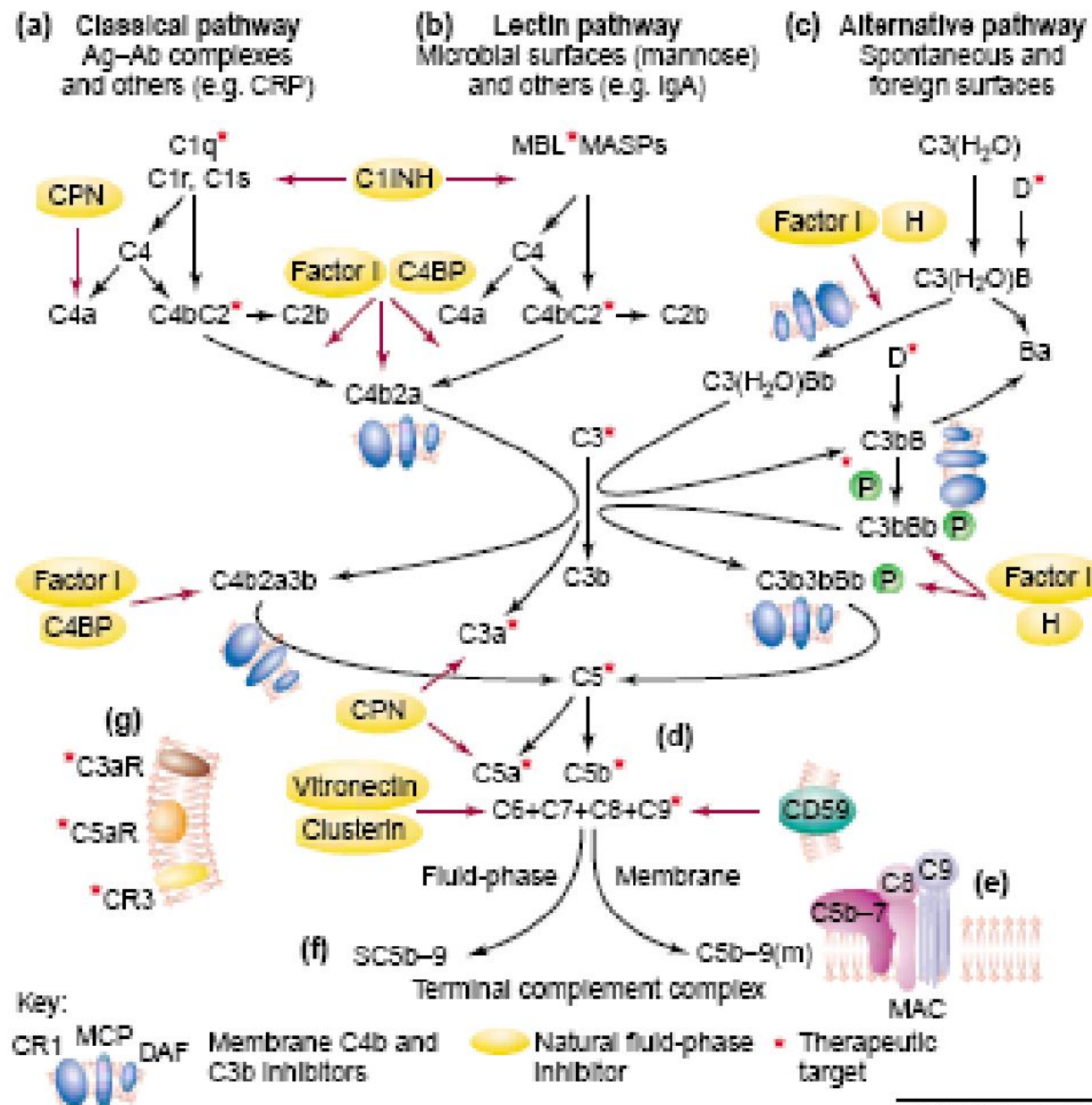
NO réagit avec les ROS pour former peroxynitrite (ONOO⁻)



immunité innée

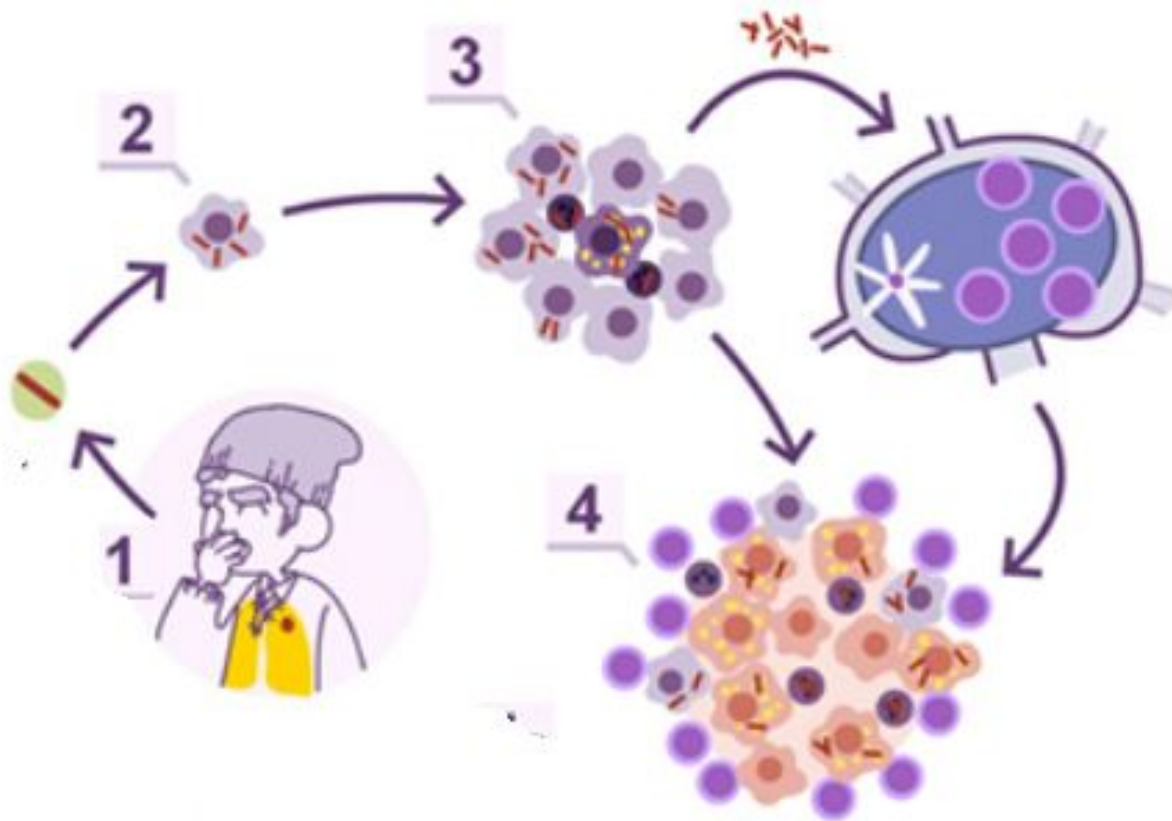
Bactéries pyogènes





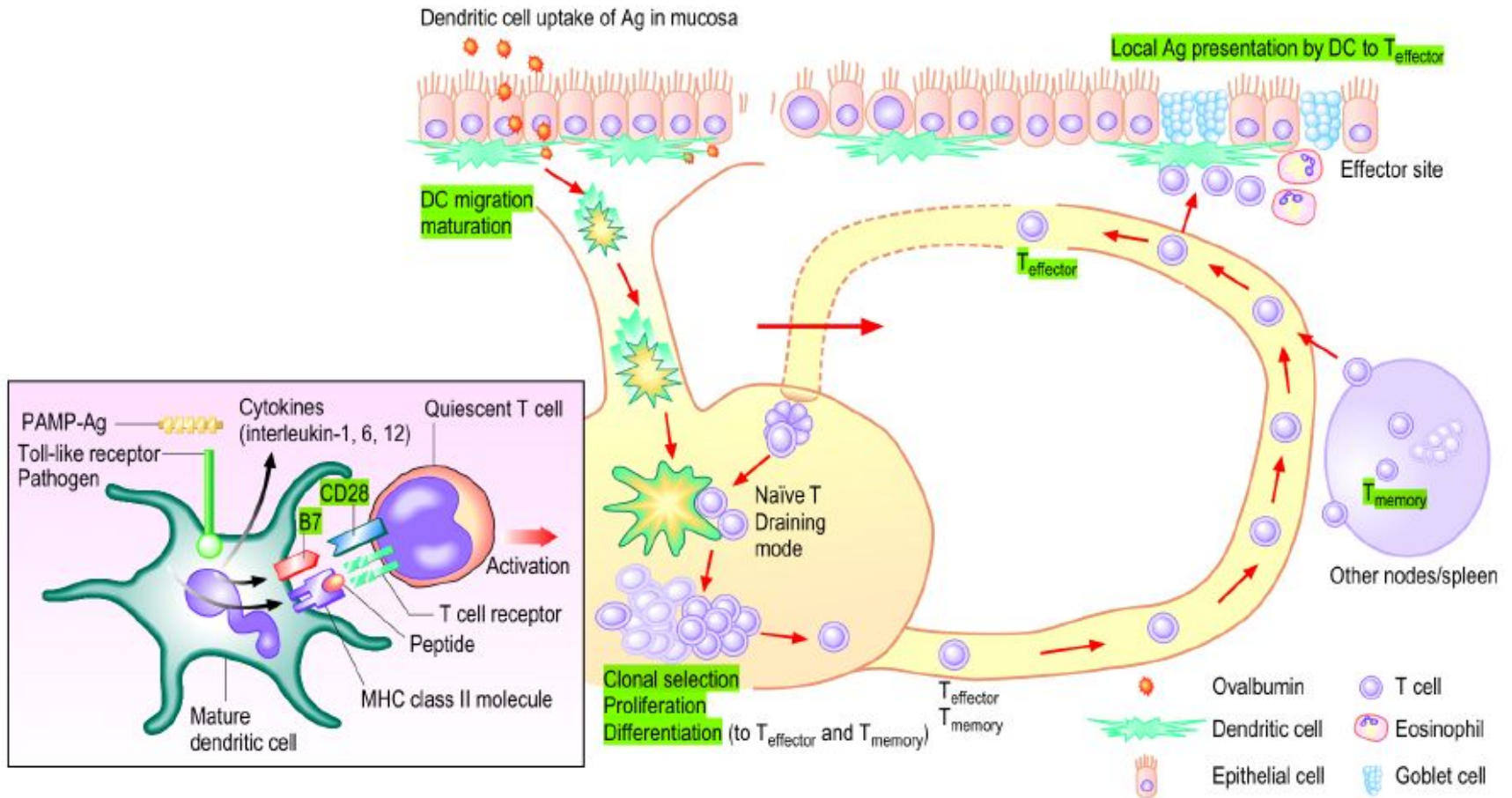
immunité innée

Bactéries intracellulaires



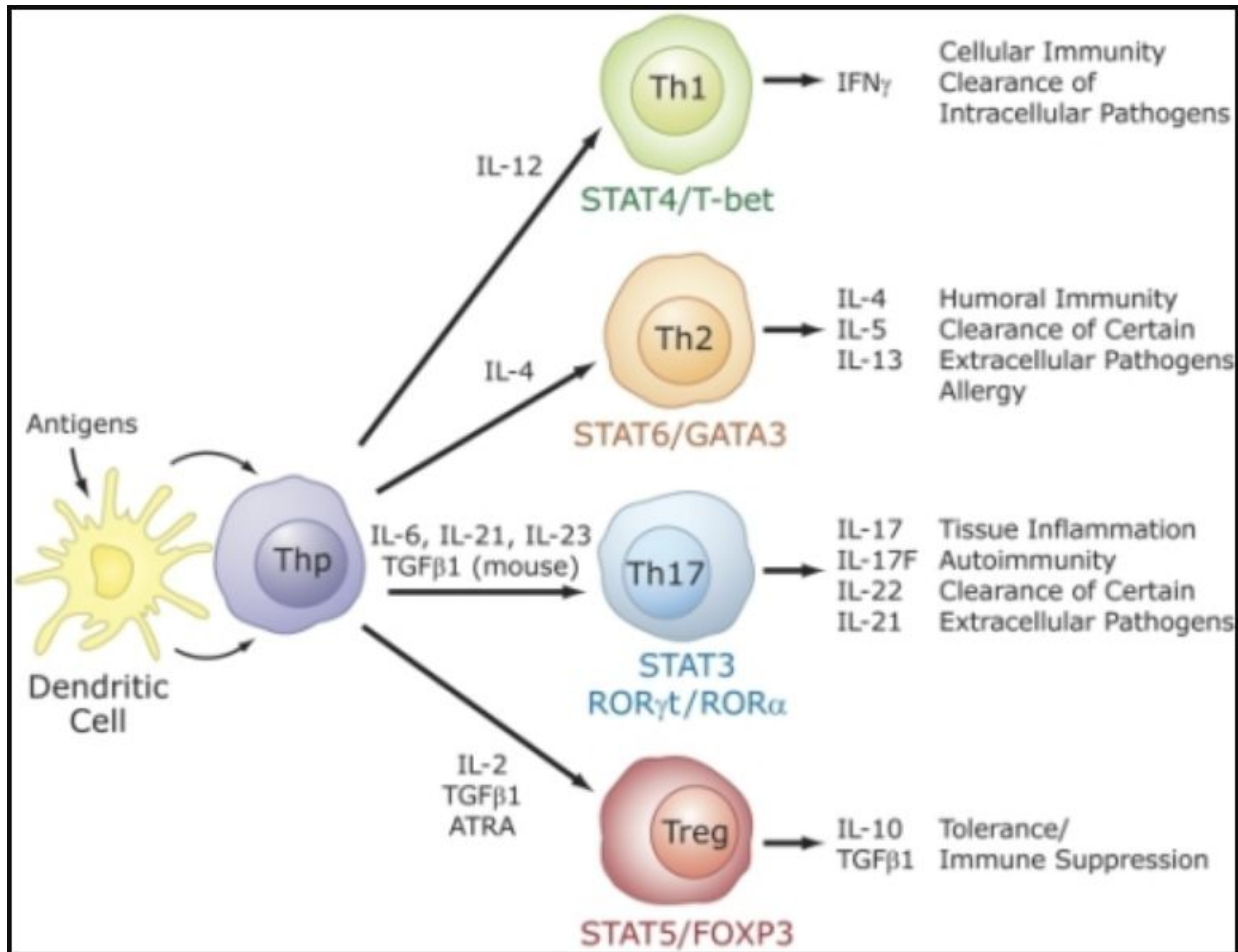
immunité adaptative

Présentation antigénique



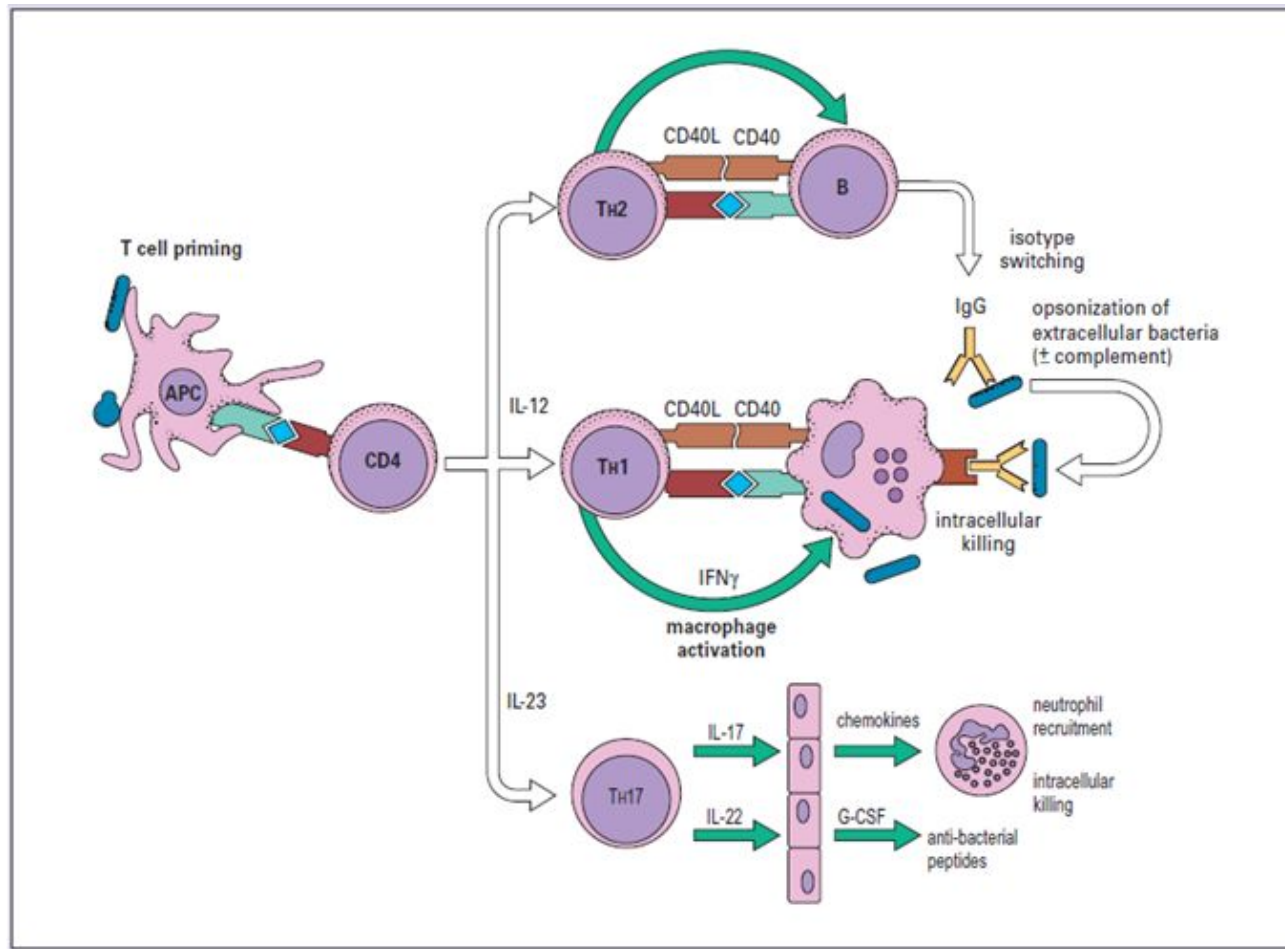
immunité adaptative

Polarisation de LT h



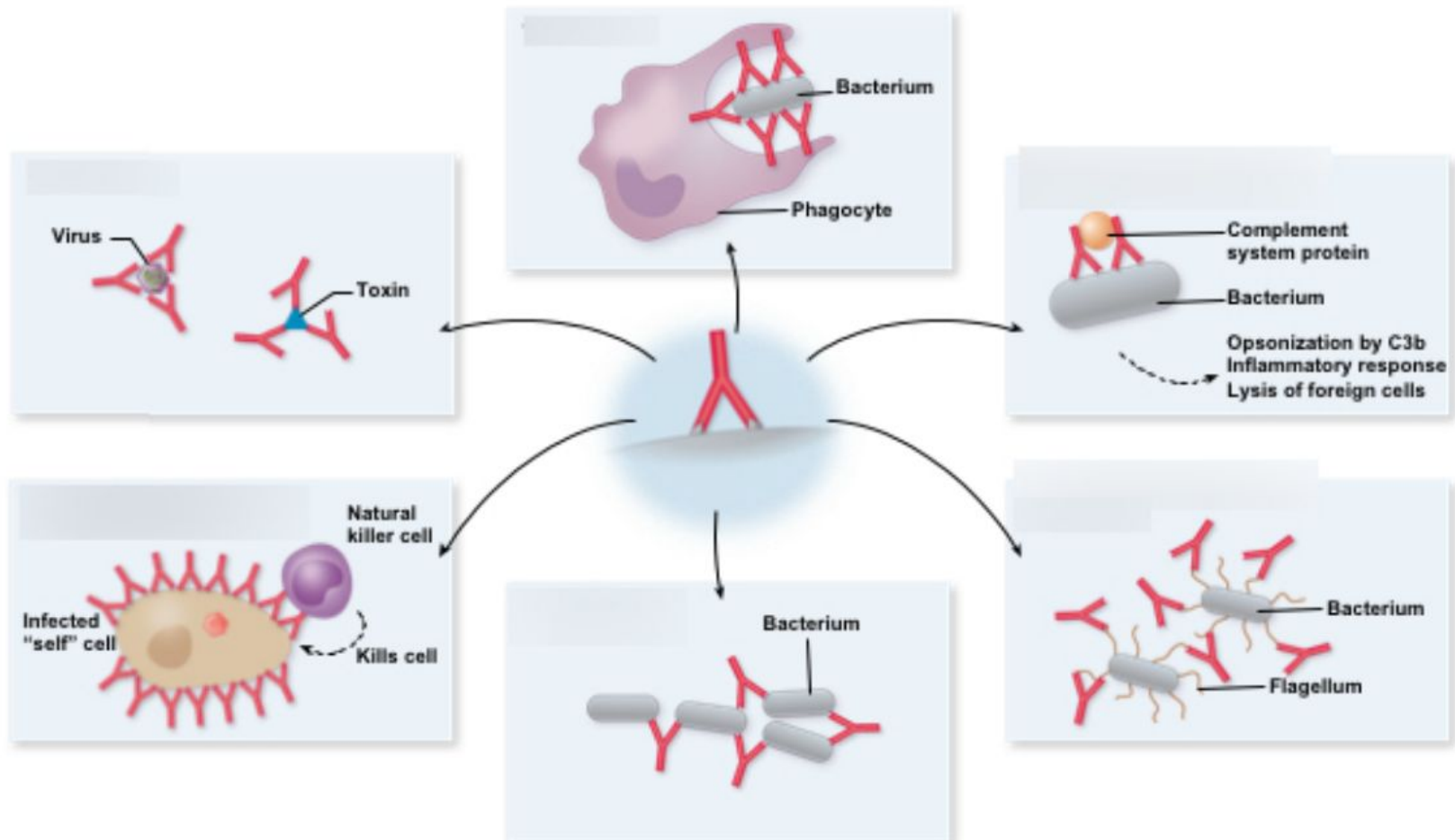
immunité adaptative

Immunité humorale : bactéries pyogènes



immunité adaptative

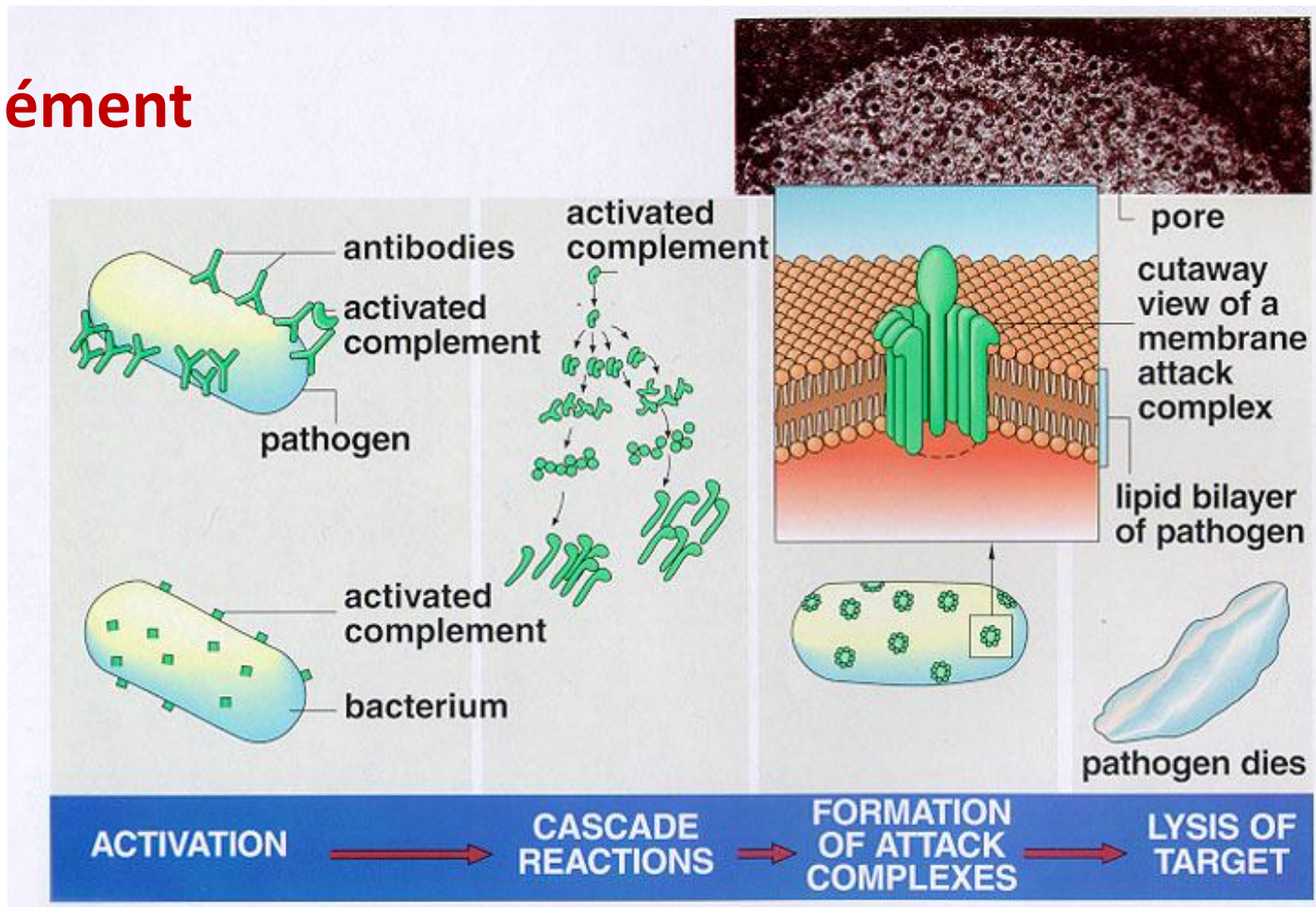
Immunité humorale : bactéries pyogènes



immunité adaptative

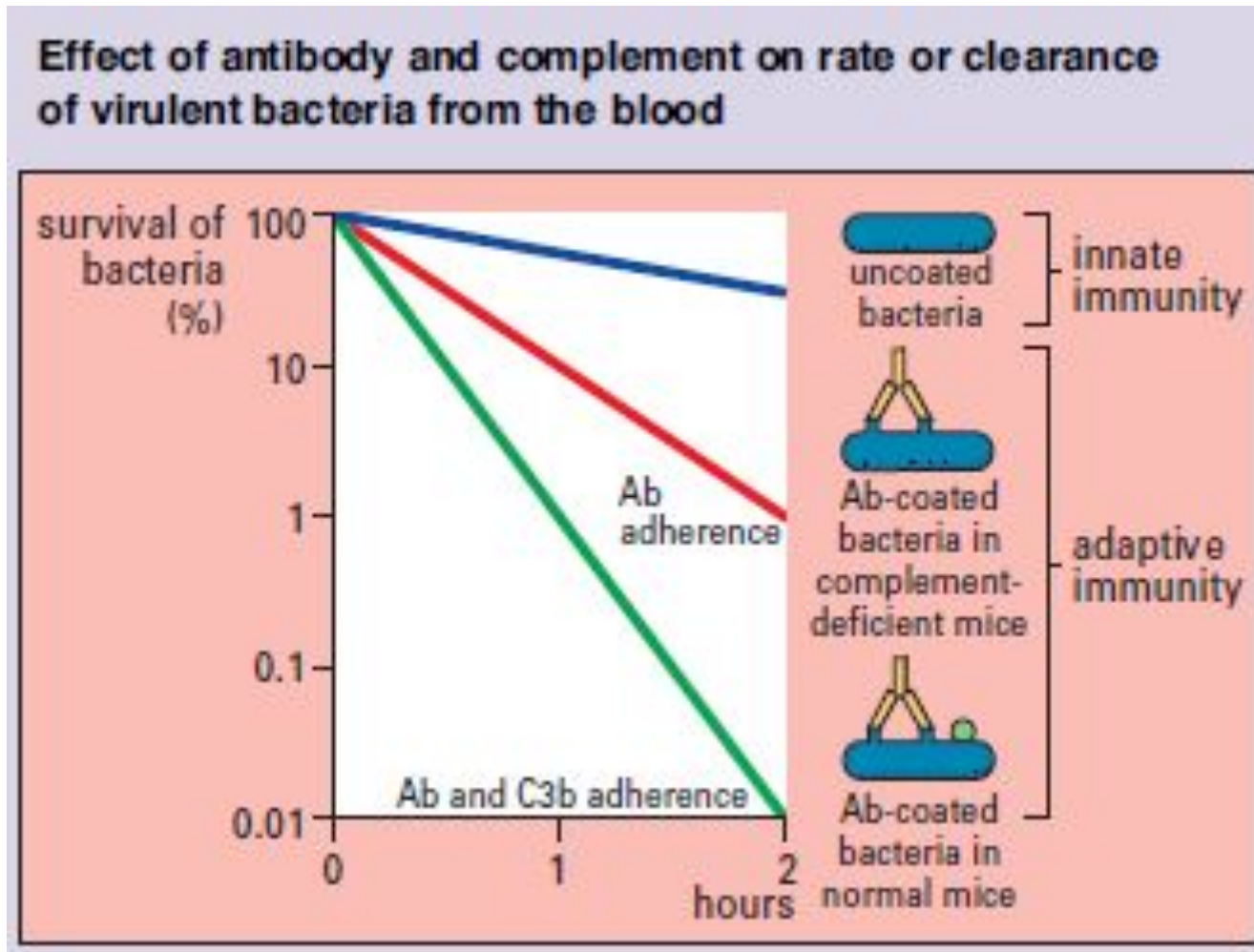
Immunité humorale : bactéries pyogènes

complément



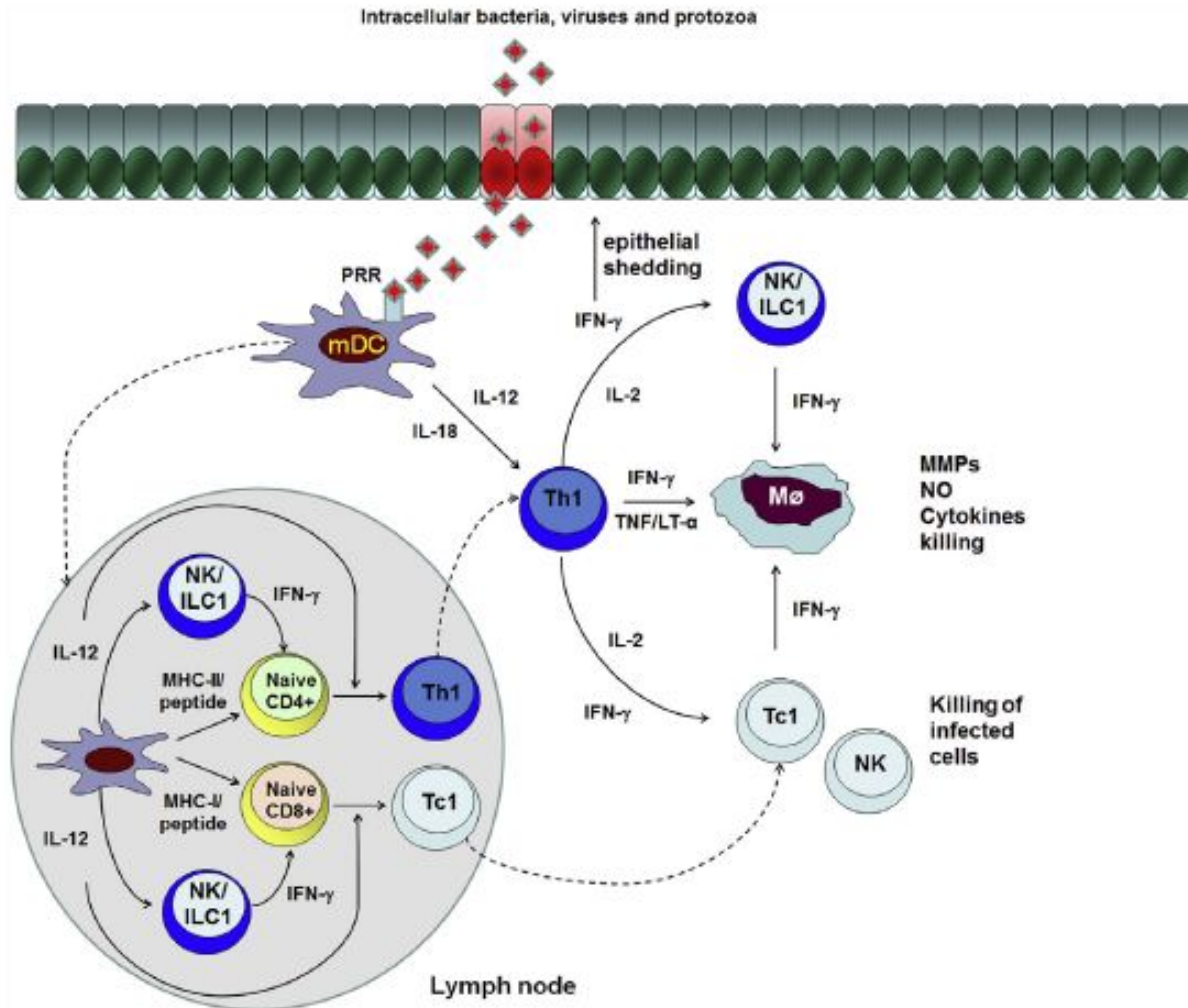
immunité adaptative

Immunité humorale : bactéries pyogènes



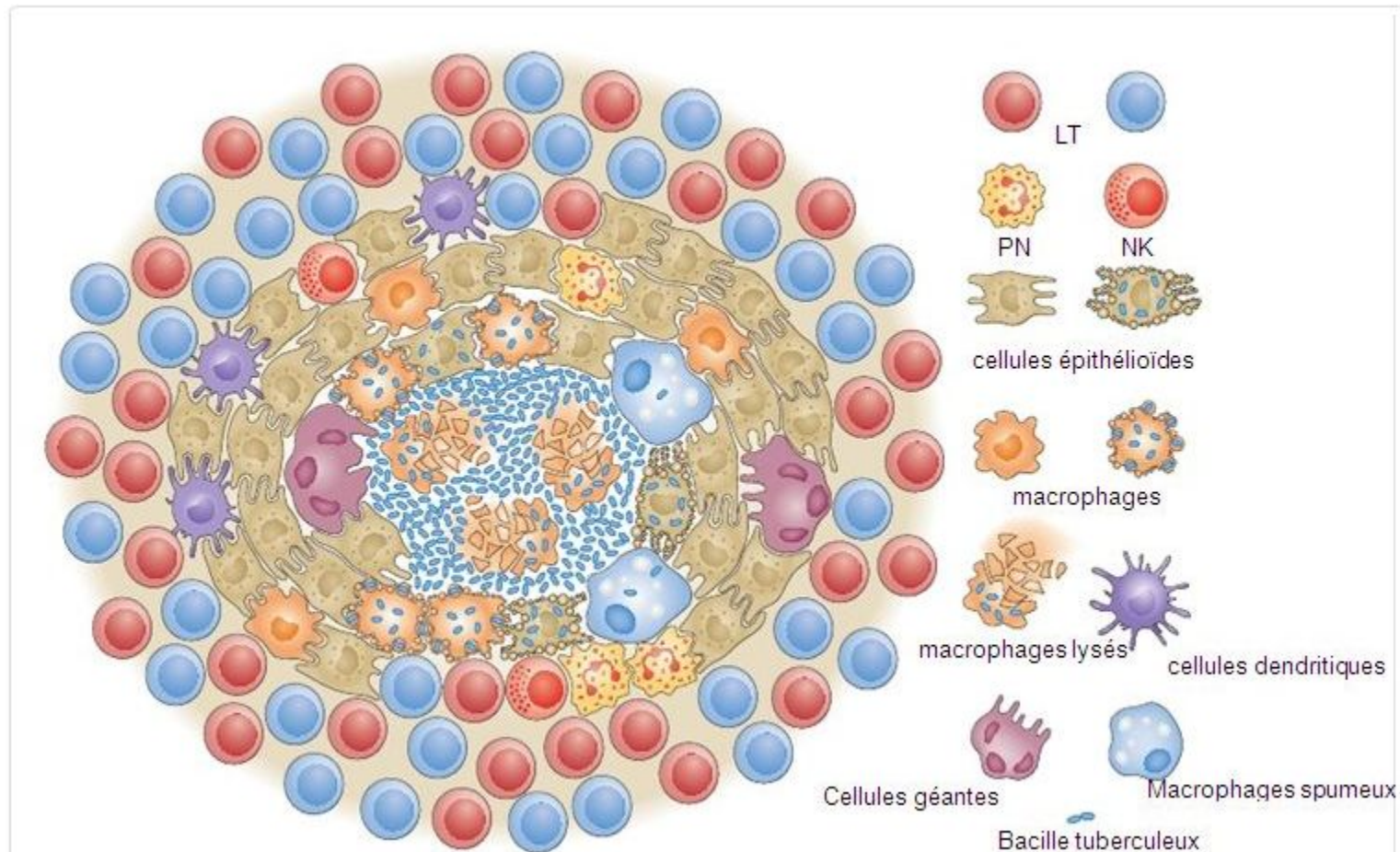
immunité adaptative

Immunité cellulaire



immunité adaptative

Immunité cellulaire



immunité adaptative

Immunité cellulaire

